



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)  
FULL SYLLABUS  
21-08-2022

**JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)**

Time : 3 Hours

## PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

### QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

Space for Rough Work

**HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**

**BEWARE OF NEGATIVE MARKING**

**PART-1 : PHYSICS**

**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

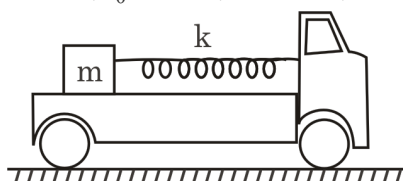
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

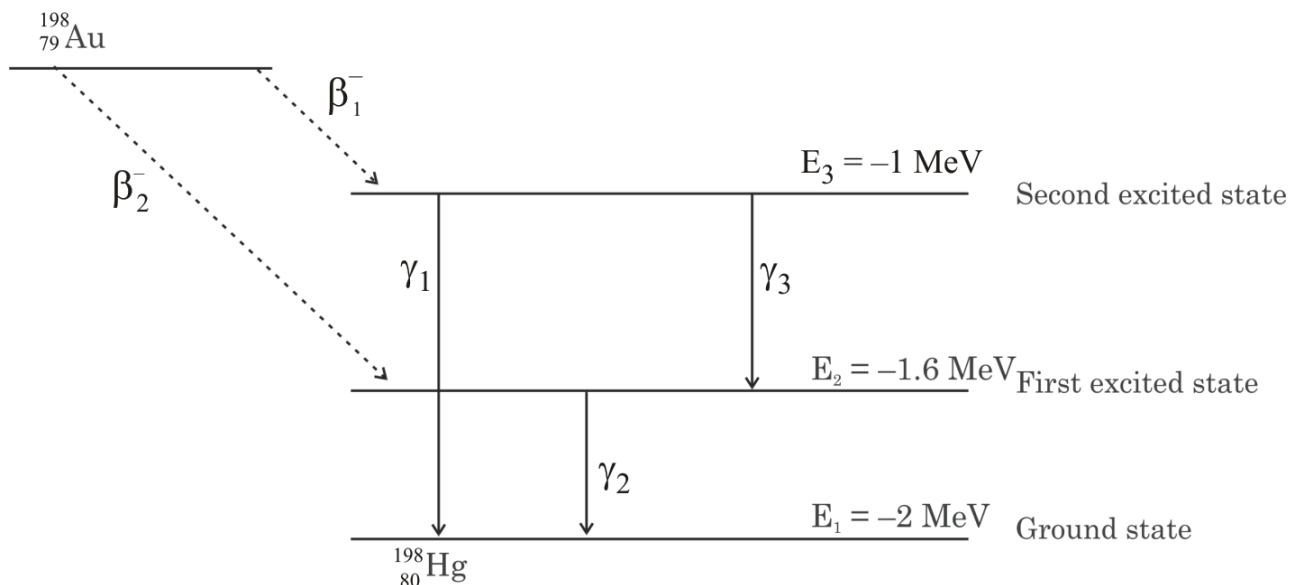
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A truck of mass  $M$  carrying a crate of mass  $m$  is traveling at  $v_0$  to the right as shown. Spring attached to the crate has spring constant  $k$  & is at its relaxed position. The truck driver then applies brakes and it slows down with constant rate, the truck travels  $d$  distance in next ' $t_0$ ' time. The crate does not slide on the back of the truck, ( $m = 10 \text{ kg}$ ,  $v_0 = 25 \text{ m/sec}$ ,  $t_0 = 2 \text{ sec}$ ,  $d = 40 \text{ m}$ ,  $k = 500 \text{ N/m}$ )

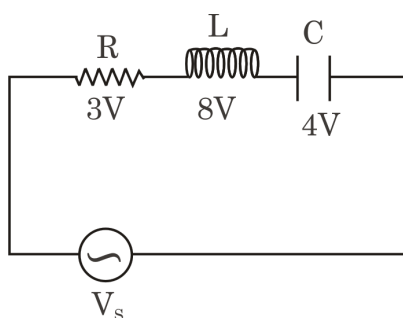


- (A) Acceleration of the truck is  $10 \text{ m/s}^2$ .
- (B) Minimum coefficient of friction between block and truck surface is 0.5.
- (C) Maximum compression in spring will be 20 cm, in absence of friction between block & truck.
- (D) Velocity of the truck after 2 sec is 15 m/s.

2. Gold Nucleus ( ${}_{79}\text{Au}^{198}$ ) can decay into mercury nucleus ( ${}_{80}\text{Hg}^{198}$ ) by two decay schemes shown in figure, (i) It can emit a  $\beta$  particle ( $\beta_1$ ) and come to ground state by either emitting one  $\gamma$  ray ( $\gamma_1$ ) or emitting two  $\gamma$  rays ( $\gamma_3$  &  $\gamma_2$ ) (ii) It can emit one  $\beta$  particle ( $\beta_2$ ) and come to ground state by emitting  $\gamma_2$  ray. Atomic masses :  ${}^{198}\text{Au} = 197.9682$  amu,  ${}^{198}\text{Hg} = 197.9662$  amu,  $1\text{amu} = 930 \text{ MeV}/c^2$ . The energy levels of the nucleus are shown in figure.

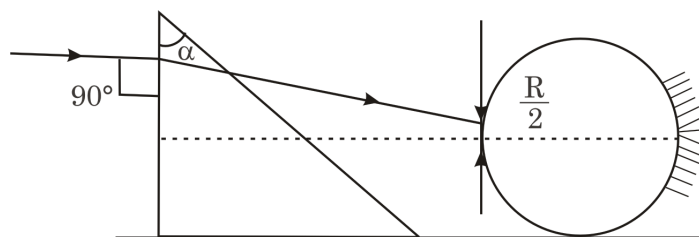


- (A) The maximum kinetic energy of emitted  $\beta_2$  particles 1.46 MeV.  
 (B) The maximum kinetic energy of emitted  $\beta_2$  particles 1.86 MeV.  
 (C) The maximum kinetic energy of emitted  $\beta_1$  particles 0.86 MeV.  
 (D) The maximum kinetic energy of emitted  $\beta_1$  particles 1.28 MeV.
3. In the given circuit, current in resistance R is 1A, then

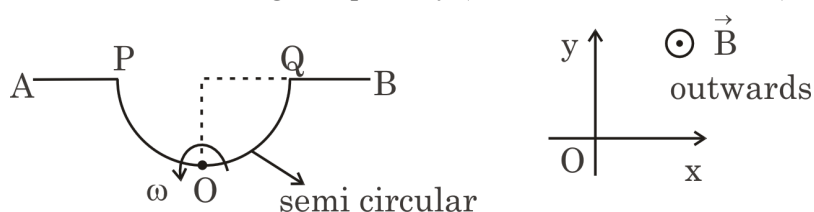


- (A)  $V_s = 5$  volt  
 (B) Impedance of network is  $5\Omega$ .  
 (C) Power factor of given circuit is 0.6, current lagging voltage.  
 (D) Power factor of given circuit is 0.6, current leading voltage.

4. A ray is incident normally on a right angle prism whose refractive index is  $\sqrt{3}$  and prism angle  $\alpha = 30^\circ$ , after crossing prism ray passes through glass sphere. It strikes the glass sphere of same refractive index, at  $\frac{R}{2}$  distance from principal axis, as shown in the figure, sphere is half polished.



- (A) The net deviation of the ray is  $180^\circ$ .  
 (B) The net deviation of the ray is independent of the refractive index of the sphere.  
 (C) The net deviation of the ray is independent of the refractive index of the prism.  
 (D) If surface of the sphere is not polished, the net deviation of the ray would be  $60^\circ$ .
5. A conductor AB is rotated about O as shown in the figure such that its axis of rotation is parallel to the magnetic field  $\vec{B} = B_0 \hat{k}$  with uniform angular speed  $\omega_0$ . (Given  $AP = PQ = QB = L$ )



- (A) The potential difference between A & B is zero.  
 (B) The modulus of potential difference between A & B is  $9B\omega L^2/2$ .  
 (C) The modulus of potential difference between O & Q is  $B\omega L^2/4$ .  
 (D) Both P & Q are at same potential, higher than O.
6. A ball of mass  $m$  is projected from a level ground with a velocity  $u$  making an angle  $\theta$  with the horizontal. There is a horizontal wind blowing in the direction of motion of the ball. Due to wind the ball experiences a constant horizontal force of  $\frac{mg}{\sqrt{3}}$  in the direction of its motion. Then choose the correct option(s).
- (A) Trajectory of the ball with respect to ground will not be parabolic.  
 (B) For horizontal range of the ball to be maximum,  $\theta = 60^\circ$ .  
 (C) For horizontal range of the ball to be maximum,  $\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1}(-2)$ .  
 (D) Maximum possible horizontal range =  $\frac{\sqrt{3}u^2}{g}$ .

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

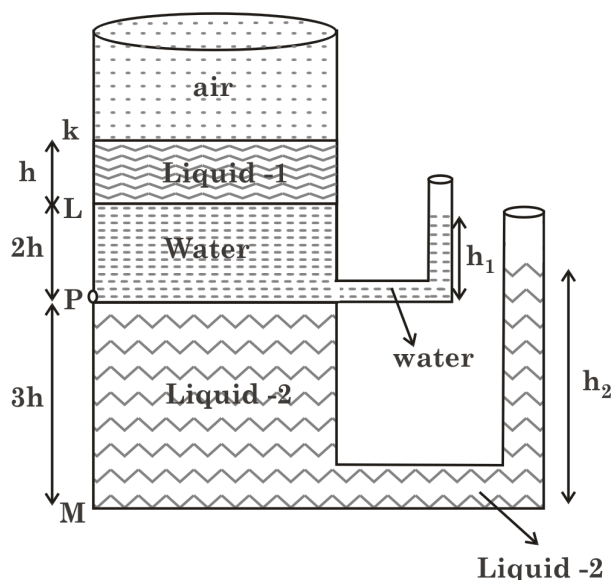
*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

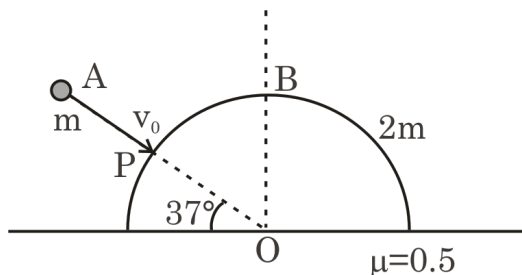
A container contains three liquid as shown in the figure. The specific gravity of liquid I and liquid II are 0.8 and 1.2 respectively. There is small hole having area  $10^{-6} \text{ m}^2$  at point P as shown in the figure. Initially hole is closed. The cross-sectional area of container is  $50 \text{ cm}^2$ . Assume all liquids are ideal and neglect any type of friction between liquid and container. Read the passage carefully and answer the following question(s) (given that  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  and  $h = 28 \text{ cm}$ )



- The value of  $h_2/h_1$  is :-  
 (A) 9/5 (B) 20/7  
 (C) 40/21 (D) 40/7
- At some instant, hole is open, the speed of water coming out from hole just after the opening of hole is  
 (A) 7.84 m/s (B) 3.92 m/s  
 (C) 1.96 m/s (D) None of these

### Paragraph for Questions 9 and 10

A hemispherical body B of mass  $2m$  is placed on a rough horizontal surface with coefficient of friction  $\mu = 0.5$ . A ball 'A' of mass  $m$  moving with a velocity  $v_0 = 15 \text{ m/s}$  at an angle  $\theta = 37^\circ$  from the horizontal surface collides with the body B at point P with coefficient of restitution  $e = 0.6$  as shown in the figure. There is no friction between the ball A and the body B. (Take  $m = 1 \text{ kg}$ )



9. The velocity of the hemispherical body B just after collision is
 

|           |            |
|-----------|------------|
| (A) 3 m/s | (B) 5 m/s  |
| (C) 8 m/s | (D) 10 m/s |
10. The impulse due to frictional force of the horizontal surface on the hemispherical body B during collision is
 

|            |            |
|------------|------------|
| (A) 20 N-s | (B) 16 N-s |
| (C) 12 N-s | (D) 6 N-s  |

**SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)**

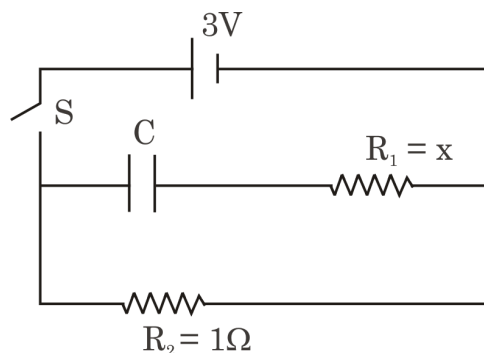
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

**Paragraph for Questions 1 and 2**

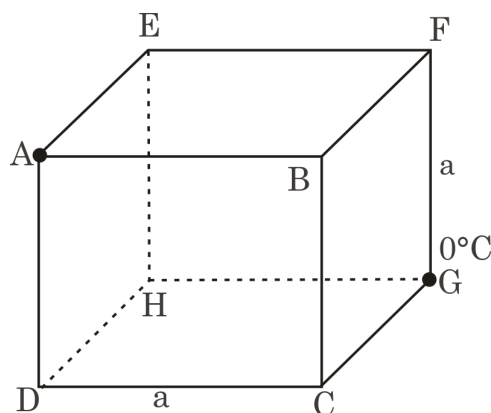
A  $C\mu\text{F}$  capacitor is connected in the circuit shown below. The electro motive force of the cell is 3 V and internal resistance is  $0.5\Omega$ . The resistors  $R_1$  and  $R_2$  have values  $x$  and  $1\Omega$  respectively. The switch  $S$  is closed at  $t = 0$ . The initial power supplied by the battery is 4.32 W & the charge on the capacitor in steady state is  $2\mu\text{C}$ .



1. The value of  $C$  is :-
2. The value of  $x$  is :-

### Paragraph for Questions 3 and 4

A Cubical frame is made by connecting 12 identical uniform conducting rods as shown in the figure. In the steady state the temperature of junction A is  $100^{\circ}\text{C}$  while that at the junction G is  $0^{\circ}\text{C}$ . A is a reservoir and G is a sink.



3. Temperature of F is (in  $^{\circ}\text{C}$ ) :-
4. Temperature of E is (in  $^{\circ}\text{C}$ ) :-

### Paragraph for Questions 5 and 6

A  $0.1\text{ kg}$  mass is suspended from a wire of negligible mass. The length of the wire is  $1\text{ m}$  and its cross sectional area is  $4.9 \times 10^{-7}\text{ m}^2$ . The elongation of wire in equilibrium is  $x\text{ (mm)}$ . If the mass is pulled slightly in the vertically downward direction and then released, it performs simple harmonic motion of angular frequency  $\omega\text{ rad/s}$ . The Young's modulus of material of the wire is  $4 \times 10^9\text{ N/m}^2$ . [Take :  $g = 9.8\text{ m/s}^2$ ]

5. The value of  $\omega$  is :-
6. The value of  $x$  is :-

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. A point charge  $Q = 500 \text{ mC}$  and mass  $m = 10^{-6} \text{ kg}$  is moving in a uniform magnetic field  $\vec{B} = 1 \text{ tesla } (\hat{k})$  with speed  $v = 10^6 \text{ m/s}$  and follows path as shown in figure-1. If a wire with shape same as the trajectory of charged particle carrying current  $I = 2 \text{ A}$  is kept in same magnetic field, each point of the wire experiences a tension  $T$  (in newton) in magnitude. Find the value of  $T$ .

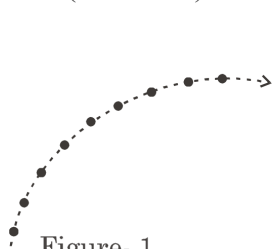


Figure- 1

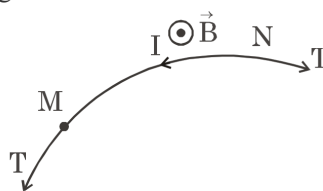


Figure- 2

8. A small sphere of radius  $R = 10 \text{ cm}$  is arranged to pulsate so that its radius varies in simple harmonic motion between a range  $10.0\text{cm} \pm 0.1\text{cm}$  with frequency  $f = 100 \text{ Hz}$ . This produces sound waves in the surrounding air of density  $\rho = 1.6 \text{ kg/m}^3$  and bulk modulus  $B = 10^5 \text{ Pascal}$ . Find the total acoustic power radiated by the sphere (in watt). (Take :  $\pi^3 = \frac{225}{8}$ )
9. Electrons in a hydrogen like atom ( $Z$ ) make transitions from the fourth excited state to the third excited state and from the third excited state to the second excited state. The resulting radiations are incident on a metal plate to eject photoelectrons. The stopping potential for photoelectrons ejected by shorter wavelength is  $3.95 \text{ V}$ . If the stopping potential for the photoelectrons ejected by the longer wavelength is  $0.754 \text{ V}$ , then find  $Z$ . (Take energy of the hydrogen atom in ground state as  $-13.6 \text{ eV}$ )

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

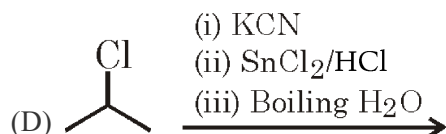
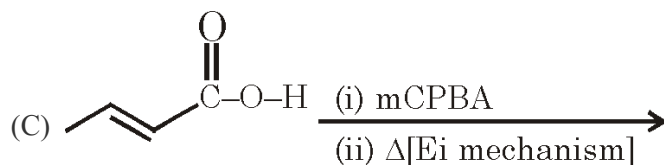
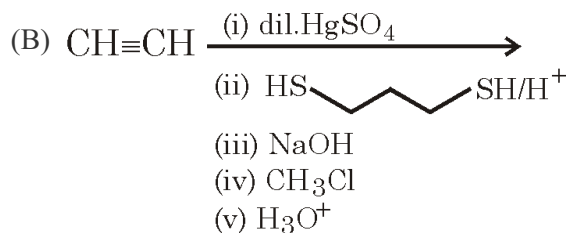
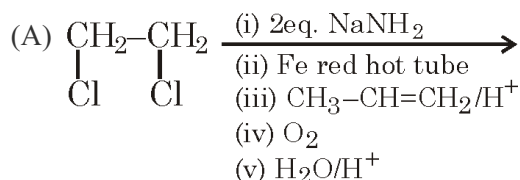
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

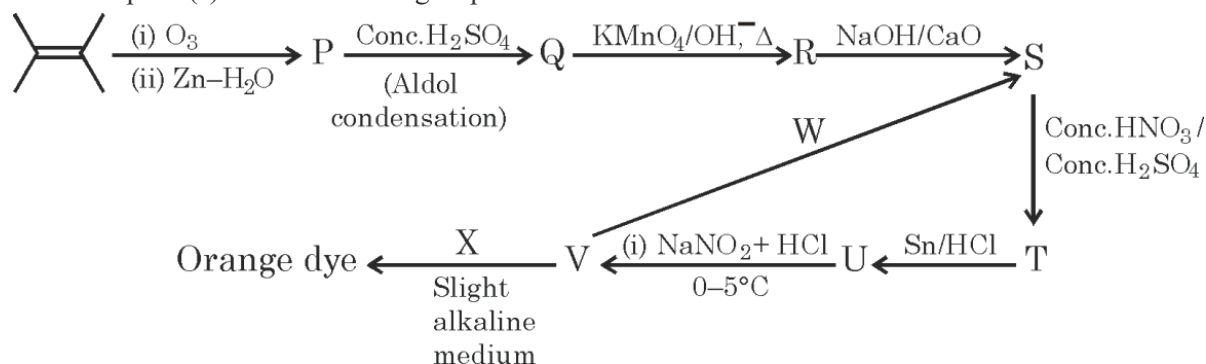
*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. The reaction sequence(s) that would lead to acetone as the product is/are-



2. Correct option(s) for the following sequence of reactions is/are-



- (A) X = Phenol, W = H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>
- (B) P = Acetone, Q = Picric acid
- (C) S = Benzene, V = Benzene diazonium salt
- (D) Q = Mesitylene, X = Aniline
3. Which of the following statements are true for following first order reaction
- $$2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$$
- (A) The concentration of the reactant decreases exponentially with time.
- (B) The half life of the reaction decreases with increasing temperature.
- (C) The half life of the reaction depends on the initial concentration of the reactant.
- (D) The reaction proceeds to 96.875% completion in five half life durations.
4. A large quantity of cobalt metal was dropped into a solution containing Ag<sup>+</sup>, Fe<sup>3+</sup> and Cu<sup>2+</sup>, all at unit concentration. If
- $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.799 \text{ V}$   
 $E^\circ_{\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}} = 0.77 \text{ V}$   
 $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34 \text{ V}$   
 $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$   
 $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}, \text{Cu}^+} = 0.153 \text{ V}$   
 $E^\circ_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}} = 0.28 \text{ V}$
- then the final solution/precipitate would contain :
- (A) Fe<sup>2+</sup> (B) Cu
- (C) Ag (D) Fe

5. According to given unbalanced, incomplete equation, identify the correct statement(s) :  
 $\text{KBr} + \text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc.}) \rightarrow \text{KHSO}_4 + \text{MnSO}_4 + [\text{X}] + \text{H}_2\text{O}$
- (A) X turns starch paper orange red.  
 (B) X is also produces when KBr is warmed with conc. orthophosphoric acid  
 (C) X produces violet colour in organic layer in KI solution.  
 (D) X is liberated when a mixture of KBr,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  and conc.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  heated.
6. During the manufacturing of steal from cast iron, a neutral gas was evolved which reacts with a metal X to form a complex compound 'Y'. Cation of metal X gives following tests :  
 $\text{X}^{n+} + \text{SCN}^- \rightarrow \text{blood red colouration}$   
 $\text{X}^{n+} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow \text{deep red colouration}$   
 $\text{X}^{n+} + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow \text{X}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_n (\text{blue})$   
 The compound (Y) was found to have EAN = 36.  
 Which of the following statement(s) is/are true ?
- (A) Neutral gas produces black ppt. with  $\text{PdCl}_2 + \text{HCl}_{\text{aq.}}$   
 (B) The magnetic moment of Y is zero.  
 (C) The bond energy of the bond in the neutral gas increases when it forms Y.  
 (D) The maximum number of atoms in a plane in Y are seven.

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

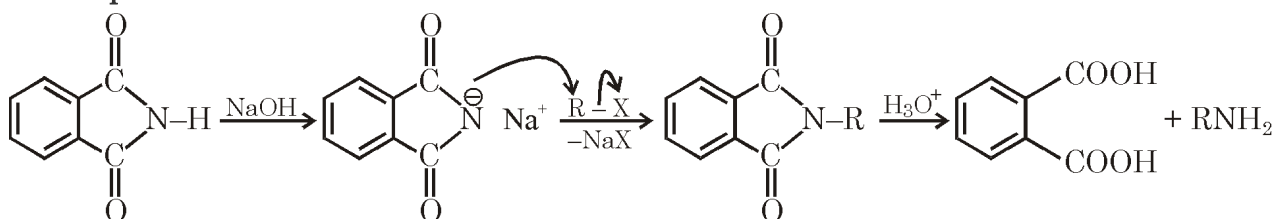
Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

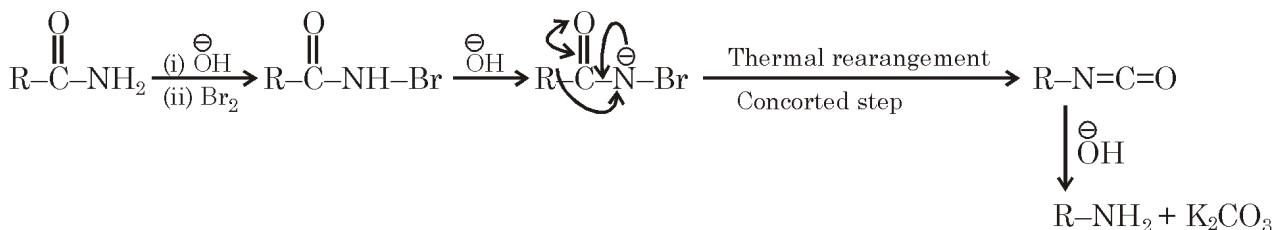
Gabriel-phthalimide reaction and Hoffmann bromoamide reaction are used to prepare 1° amines

Detailed information of reactions-

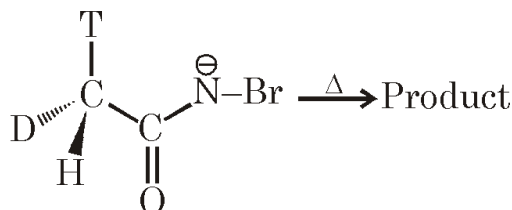
**Gabriel-phthalimide reaction-**



**Hoffmann bromoamide reaction-**



7. In given reaction step product will be-



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

8. Which of the given compound can not be formed in Gabriel phthalimide reaction ?

- (A)  $\text{CH}_3\text{-NH}_2$
- (B)
- (C)
- (D)

**Paragraph for Questions 9 and 10**

0.01 mole of each complex P and Q (isomer of P) dissolve in separate beaker to prepare 1 litre solution and passed through acidic cation exchanger. Moles of NaOH required for neutralization is same for both resulting solution.

9. P and Q are respectively :

- (A)  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Br}_2 : [\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Br}_2]\text{Cl}_2$
- (B)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Cl} : [\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{SO}_4$
- (C)  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\text{NO}_3]\text{Br} : [\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{NO}_3$
- (D)  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3 : [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

10. Select correct statement about complex P,

- (A) P is a paramagnetic complex.
- (B) Complex P can show ionization, geometrical and optical isomerism.
- (C) Solution of P does not produce ppt. with  $\text{AgNO}_3$ .
- (D) Resulting solution of complex P required 0.02 moles of KOH for neutralization.

**SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

**Paragraph for Questions 1 and 2**

In a fuel cell  $H_2$  and  $O_2$  react to produce electricity. In the process  $H_2$  gas is oxidized at the anode and  $O_2$  is reduced at Cathode. If 68.1 litres of  $H_2$  at STP reacts in 15 minutes to produce x ampere of average current which is simultaneously used for electro deposition of y grams of Cu from  $Cu^{2+}$ . ( $F = 96498\text{ C}$ )  
[Atomic mass : Cu = 63.5]

1. The value of x is....
2. The value of y is....

**Paragraph for Questions 3 and 4**

The equivalent weight of an element is x. It forms a salt, isomorphous with  $CaSO_4$ . Molar mass of that element is 63.5 g/mol.

$C_2S$  and  $A_2S$  are isomorphous in which percentages of S are 20% and 12.8% respectively. The atomic weight of A is y and C is 64.

3. The value of x is....
4. The value of y is....

**Paragraph for Questions 5 and 6**

1.42 g of a mixture of  $CaCO_3$  and  $MgCO_3$  was dissolved in 200 mL of 0.2 N HCl (excess) solution which was then diluted to 250 mL. 10 mL of this solution was neutralised by 12 mL of  $\frac{N}{30}$   $Na_2CO_3$ . The percentage of  $CaCO_3$  is x and percentage of  $MgCO_3$  is y. (Round off upto first decimal)

5. The value of x is....
6. The value of y is....

**SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.

*Zero Marks* : 0 In all other cases

7. Two moles of perfect gas undergo the following processes :
  - (a) A reversible isobaric expansion from (1.0 atm, 20.0 L) to (1.0 atm, 40.0 L)
  - (b) A reversible isochoric change of state from (1.0 atm, 40.0 L) to (0.5 atm, 40.0 L)
  - (c) A reversible isothermal compression from (0.5 atm, 40.0 L) to (1.0 atm, 20.0 L)
 Calculate the total heat absorbed (in J).  
 (Given :  $\ln 2 = 0.7$ ,  $1 \text{ atm L} = 101.325 \text{ J}$ )
  
8. The iodide molecule dissociates into atoms after absorbing light of  $2250 \text{ \AA}$ . If one quantum of radiation is absorbed by each molecule. The kinetic energy of each iodine atom is  $x \times 10^{-19} \text{ J}$ .  
 Calculate x, assuming the same final kinetic energy of both iodine atoms.  
 Bond energy per molecule of  $\text{I}_2 = 240 \text{ kJ mol}^{-1}$ .  
 ( $N_A = 6 \times 10^{23}$ ,  $h = 6 \times 10^{-34} \text{ Js}$ )
  
9. Considering MOT, find out the number of diatomic species which do not have  $\sigma$ -bond :  
 $\text{F}_2, \text{C}_2, \text{N}_2, \text{H}_2, \text{C}_2^{2-}, \text{O}_2, \text{CO}$

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If  $S = ({}^nC_0)^2 + 1 \cdot \frac{({}^nC_1)^2}{{}^nC_0} + 2 \cdot \frac{({}^nC_2)^2}{{}^nC_1} + 3 \cdot \frac{({}^nC_3)^2}{{}^nC_2} + \dots + n \cdot \frac{({}^nC_n)^2}{{}^nC_{n-1}}$ , where  $n = 50$ , then

- (A)  $(S + 50)$  is divisible by 52  
 (B)  $(S + 50)$  is divisible by 50  
 (C)  $(S + 50)$  is divisible by  $2^{49}$   
 (D)  $(S + 50)$  is divisible by  $2^{50}$
2. If 10 and 2020 are first and hundredth terms of an A.P as well as H.P. Both consisting of 100 terms, then
- (A) The product of 20<sup>th</sup> term of A.P with 81<sup>st</sup> term of H.P is 20200  
 (B) The product of 20<sup>th</sup> term of A.P with 80<sup>th</sup> term of H.P is 20200  
 (C) The product of 50<sup>th</sup> term of A.P with 51<sup>st</sup> term of H.P is 20200  
 (D) The product of 50<sup>th</sup> term of A.P with 50<sup>th</sup> term of H.P is 20200

3. Consider  $f : \left[0, \frac{5}{2}\right) \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 3\right]$ ;  $f(x) = \frac{[x] + 1}{\{x\} + 1}$  where  $[.]$  represents greatest integer function and  $\{.\}$  represent fractional part of  $x$ , then which of the following is/are true.
- (A)  $f(x)$  is injective discontinuous function
- (B)  $f(x)$  is surjective non differentiable function
- (C)  $\min \left( \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \right) = f(1)$
- (D) Number of values of 'x' where  $f(x)$  is discontinuous equals  $f(1)$
4. If the solution of  $y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = x$ ,  $y(0) = y(1) = 1$ , is given by  $y^2 = f(x)$  then
- (A)  $f(x)$  is monotonically increasing  $\forall x \in (1, \infty)$
- (B)  $f(x) = 0$  has only one root
- (C)  $f(x)$  is neither even nor odd
- (D)  $f(x)$  has 3 real roots
5. Let  $z_1$  and  $z_2$  be non-zero (given) complex numbers and  $k$  be any positive real number. Consider the variable complex number  $z$ , satisfying the pair of equations  $|3z - z_1 - 2z_2| = |z_1 - z_2|$  and  $\arg\left(\frac{z_1 - z_2}{z - kz_1 - (1 - k)z_2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$ . Then
- (A) The system of equations has no solution if  $k \in \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$
- (B) The system of equations have more than one solutions if  $k \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$
- (C) The system of equations have no solution if  $k \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$
- (D) The system of equations have more than one solution if  $k \in \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$
6. Let  $A(at_1^2, 2at_1)$ ,  $B(at_2^2, 2at_2)$ ,  $C(at_3^2, 2at_3)$  be three points on the parabola  $y^2 = 4ax$ . If the orthocentre of triangle ABC is focus S of the parabola, then
- (A)  $t_1t_2 + t_3t_2 + t_3t_1 = -5$
- (B)  $\frac{1}{t_1t_2} + \frac{1}{t_2t_3} + \frac{1}{t_3t_1} = -1$
- (C) If  $t_1 = 0$  then  $t_2 + t_3 = 0$
- (D)  $(1 + t_1)(1 + t_2)(1 + t_3) = -4$

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.  
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).  
 Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

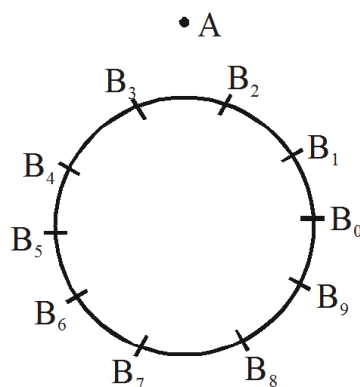
Consider a hyperbola  $xy = 4$  and a line  $y + 2x = 4$ . O is the centre of hyperbola. Tangent at any point P of hyperbola intersect the coordinate axes at A and B.

7. Locus of circum centre of triangle OAB is
- (A) an ellipse with eccentricity  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (B) an ellipse with eccentricity  $\frac{1}{\sqrt{3}}$   
 (C) a hyperbola with eccentricity  $\sqrt{2}$  (D) a circle
8. Let the given line intersects the x-axis at R. If a line through R, intersect the hyperbola at S and T, then minimum value of  $RS \times RT$  is
- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Paragraph for Questions 9 and 10

The points on the Argand plane corresponding to the  $n^{\text{th}}$  roots of unity represent the vertices of a regular n-sided polygon inscribed in a unit circle centred at origin with one vertex of the polygon at (1, 0).

9. Let A be the point (0, 2) and points  $B_k (0 \leq k \leq 9)$  represents the vertices of the above described polygon with  $n = 10$  then the value of the product of distances  $AB_3 \cdot AB_4 \cdot AB_5 \cdot AB_6 \cdot AB_7$  is (see the figure)



- (A)  $10\sqrt{21}$  (B)  $20\sqrt{21}$  (C)  $5\sqrt{41}$  (D)  $15\sqrt{41}$
10. The product of distances of any vertex from the remaining vertices of a nine-sided regular polygon inscribed in a circle of radius  $\sqrt{2}$  units, is
- (A) 36 (B) 72 (C) 144 (D) 256

**SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

**Paragraph for Questions 1 and 2**

Consider  $I = \int_0^{10\pi} \frac{\cos 6x \cdot \cos 7x \cos 8x \cdot \cos 9x}{1 + e^{2\sin^3 4x}} dx$

Then answer the following questions.

1. If  $I = K \int_0^{\pi/2} \cos 6x \cos 7x \cos 8x \cos 9x dx$  then  $K =$
2. If  $I = c \int_0^{\pi/2} \cos 6x \cos 8x \cos 2x dx$  then  $c =$

**Paragraph for Questions 3 and 4**

Let  $f(x)$  be a quadratic expression with positive integral coefficients such that for every

$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  and  $x_1 < x_2$ ,  $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx > 0$ . Let  $g(t) = f''(t) f(t)$  and  $g(0) = 12$ .

Also, if  $f(x) = 0$  has no real roots, then

3. The possible number of such quadratic expressions is
4. The minimum value of  $f(1)$  is

**Paragraph for Questions 5 and 6**

$$f(x) = \begin{vmatrix} \sin^2 x & \cos^2 x & \ell \\ \cos^2 x & \ell & \sin^2 x \\ \ell & \sin^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix},$$

where  $\ell$  satisfies  $16\ell^2 - 16\ell + 7 = 0$ . There exists two real roots  $a$  and  $b$  lying in  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  and  $a < b$  for which  $f(x) = 0$ . Then

5. The value of  $\frac{\pi}{a}$  is
6. The value of  $\frac{\pi}{b}$  is

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.

*Zero Marks* : 0 In all other cases

7. The minimum area bounded by the non-constant function  $y = f(x)$  and  $y = \alpha x + 9 (\alpha \in \mathbb{R})$  where  $f$  satisfies the relation  $f(x + y) = f(x) + f(y) + y\sqrt{f(x)} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$  and  $f'(0) = 0$ , is  $9A$  and if  $\frac{K}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{r=1}^n \sqrt{r} \sum_{r=1}^n \frac{1}{\sqrt{r}}}{\sum_{r=1}^n r}$ . Then find value of  $A + K$
8. Let  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  be roots (real or complex) of equation  $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ . If  $\alpha + \beta = \gamma + \delta$  and  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  given  $b < 0$ . Then how many values of 'a' is possible.
9. If  $2^7 \cos^3 \theta \cdot \sin^5 \theta = a \sin 8\theta + b \sin 6\theta + c \sin 4\theta + d \sin 2\theta$  and  $\theta$  is any real then the value of  $a + b + c + d$  must be equal to

---

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE .....

FORM NO. ....

I have read all the instructions  
and shall abide by them.\_\_\_\_\_  
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form  
number of the candidate, and that question  
paper and ORS codes are the same.\_\_\_\_\_  
Signature of the Invigilator

---

**Space for Rough Work**



**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

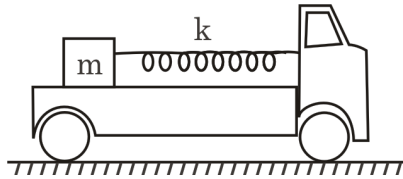
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

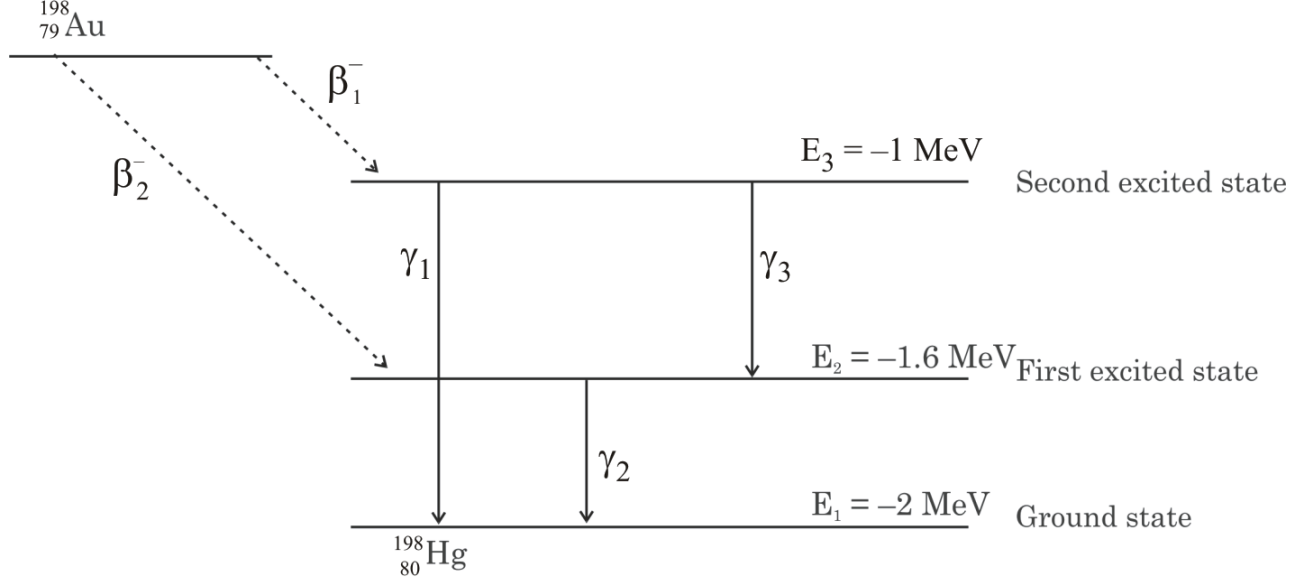
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. द्रव्यमान  $M$  वाले एक ट्रक में  $m$  द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा हुआ है तथा यह ट्रक चित्रानुसार दांयी ओर  $v_0$  चाल से गतिशील है। ब्लॉक से जुड़ी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक  $k$  है तथा यह इसकी विश्रांत स्थिति में है। ट्रक चालक ब्रेक लगाता है तथा इसे नियत दर से धीमा करता है। ट्रक अगले ' $t_0$ ' समय में  $d$  दूरी तय करता है। यह ब्लॉक ट्रक पर सरकता नहीं है। ( $m = 10 \text{ kg}$ ,  $v_0 = 25 \text{ m/sec}$ ,  $t_0 = 2 \text{ sec}$ ,  $d = 40 \text{ m}$ ,  $k = 500 \text{ N/m}$ )

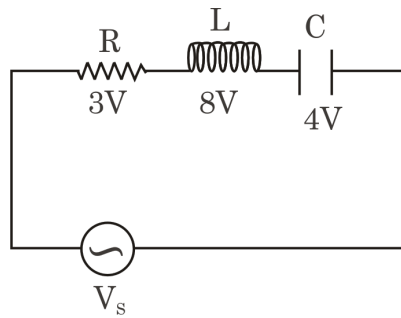


- (A) ट्रक का त्वरण  $10 \text{ m/s}^2$  है।
- (B) ब्लॉक तथा ट्रक की सतह के मध्य न्यूनतम घर्षण गुणांक  $0.5$  है।
- (C) ब्लॉक तथा ट्रक के मध्य घर्षण नहीं होने पर स्प्रिंग में अधिकतम सम्पीड़न  $20 \text{ cm}$  होगा।
- (D)  $2 \text{ sec}$  पश्चात् ट्रक का वेग  $15 \text{ m/s}$  होगा।

2. स्वर्ण नाभिक ( $_{79}\text{Au}^{198}$ ) चित्र में दर्शायी गयी दो विघटन प्रक्रियाओं द्वारा पारद नाभिक ( $_{80}\text{Hg}^{198}$ ) में विघटित हो सकता है। (i) यह एक  $\beta$  कण ( $\beta_1$ ) को उत्सर्जित कर सकता है तथा एक  $\gamma$  किरण ( $\gamma_1$ ) या दो  $\gamma$  किरणों ( $\gamma_3$  व  $\gamma_2$ ) के उत्सर्जन द्वारा मूल अवस्था में आ जाता है। (ii) यह एक  $\beta$  कण ( $\beta_2$ ) उत्सर्जित कर सकता है तथा  $\gamma_2$  किरण के उत्सर्जन द्वारा मूल अवस्था में आ जाता है। परमाणु द्रव्यमान  $^{198}\text{Au} = 197.9682 \text{ amu}$ ,  $^{198}\text{Hg} = 197.9662 \text{ amu}$ ,  $1 \text{ amu} = 930 \text{ MeV}/c^2$ । नाभिक के ऊर्जा स्तरों को चित्र में दर्शाया गया है।

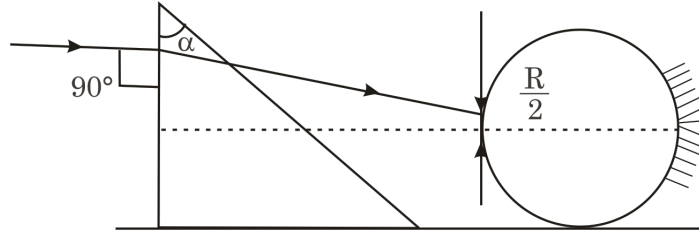


- (A) उत्सर्जित  $\beta_2$  कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा  $1.46 \text{ MeV}$  है।  
 (B) उत्सर्जित  $\beta_2$  कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा  $1.86 \text{ MeV}$  है।  
 (C) उत्सर्जित  $\beta_1$  कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा  $0.86 \text{ MeV}$  है।  
 (D) उत्सर्जित  $\beta_1$  कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा  $1.28 \text{ MeV}$  है।
3. प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध  $R$  में धारा का मान  $1 \text{ A}$  है, तब

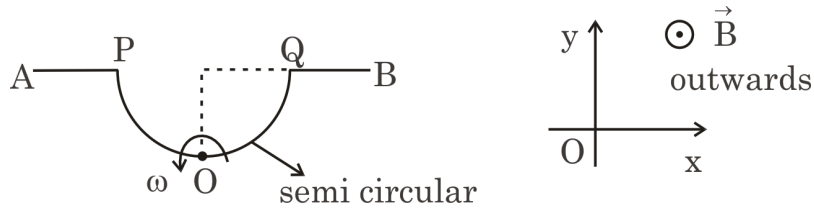


- (A)  $V_s = 5 \text{ volt}$   
 (B) परिपथ की प्रतिबाधा  $5 \Omega$  है।  
 (C) दिये गये परिपथ का शक्ति गुणांक  $0.6$  है तथा धारा वोल्टता से पीछे है।  
 (D) दिये गये परिपथ का शक्ति गुणांक  $0.6$  है तथा धारा वोल्टता से आगे है।

4. एक किरण अपवर्तनांक  $\sqrt{3}$  तथा प्रिज्म कोण  $\alpha = 30^\circ$  वाले समकोणीय प्रिज्म पर लम्बवत् आपतित होती है। प्रिज्म से गुजरने के बाद किरण काँच के गोले से होकर गुजरती है। यह समान अपवर्तनांक वाले एक काँच के गोले से चित्रानुसार मुख्य अक्ष से  $\frac{R}{2}$  दूरी पर टकराती है। गोले को आधा पॉलिश किया गया है।



- (A) किरण का कुल विचलन  $180^\circ$  है।  
 (B) किरण का कुल विचलन, गोले के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है।  
 (C) किरण का कुल विचलन, प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है।  
 (D) यदि गोले की सतह को पॉलिश नहीं किया जाये तो किरण का कुल विलचन  $60^\circ$  होगा।
5. एक चालक AB को चित्रानुसार O के सापेक्ष इस प्रकार घूर्णन कराया जाता है कि इसकी घूर्णन अक्ष चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B} = B_0 \hat{k}$  के समान्तर होती है तथा इसकी एकसमान कोणीय चाल  $\omega_0$  है। (दिया है  $AP = PQ = QB = L$ )



- (A) A व B के मध्य विभवान्तर शून्य है।  
 (B) A व B के मध्य विभवान्तर का परिमाण  $9B\omega L^2/2$  है।  
 (C) O व Q के मध्य विभवान्तर का परिमाण  $B\omega L^2/4$  है।  
 (D) P व Q दोनों O की तुलना में समान उच्च विभव पर हैं।
6. द्रव्यमान  $m$  वाली एक गेंद को समतल धरातल से क्षैतिज से  $\theta$  कोण बनाते हुए  $u$  वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ गेंद की गति की दिशा में क्षैतिज हवा बह रही है। हवा के कारण गेंद पर इसकी गति की दिशा में नियत क्षैतिज बल  $\frac{mg}{\sqrt{3}}$  लगता है। सही विकल्प चुनिये।
- (A) धरातल के सापेक्ष गेंद का प्रक्षेप्य पथ परवलयीय नहीं होगा।  
 (B) गेंद की क्षैतिज परास अधिकतम होने के लिये  $\theta = 60^\circ$  होगा।  
 (C) गेंद की क्षैतिज परास अधिकतम होने के लिये  $\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1}(-2)$  होगा।  
 (D) अधिकतम संभावित क्षैतिज परास  $= \frac{\sqrt{3}u^2}{g}$  है।

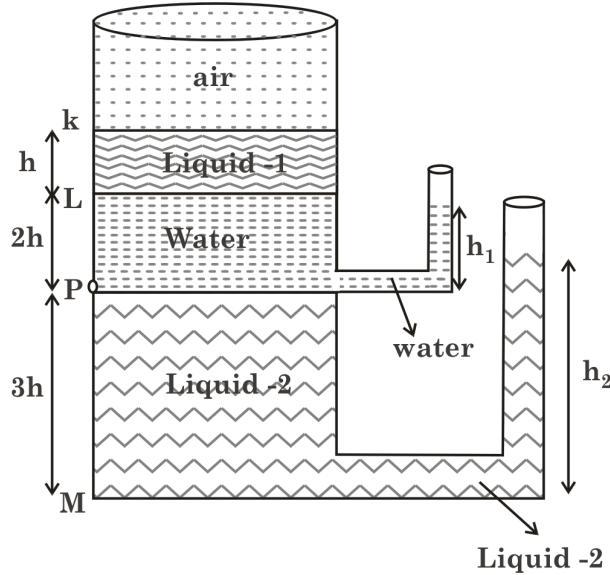
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

|           |   |    |                                        |
|-----------|---|----|----------------------------------------|
| पूर्ण अंक | : | +3 | यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।   |
| शून्य अंक | : | 0  | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है |
| ऋण अंक    | : | -1 | अन्य सभी परिस्थितियों में।             |

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

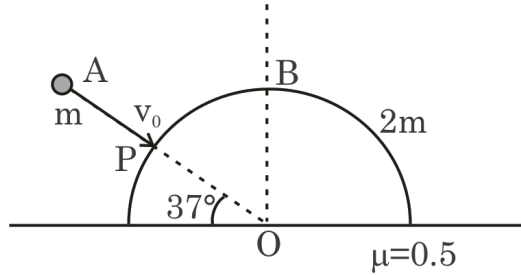
एक पात्र में तीन द्रव चित्रानुसार भरे हुए हैं। द्रव I व द्रव II का विशिष्ट गुरुत्व क्रमशः 0.8 व 1.2 है। यहाँ बिन्दु P पर चित्रानुसार  $10^{-6} \text{ m}^2$  क्षेत्रफल का एक छोटा छिद्र बना हुआ है। प्रारम्भ में छिद्र बंद है। पात्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल  $50 \text{ cm}^2$  है। माना सभी द्रव आदर्श हैं तथा द्रव व पात्र के मध्य किसी भी प्रकार के घर्षण को नगण्य मानें। (दिया है,  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  तथा  $h = 28 \text{ cm}$ )



7.  $h_2/h_1$  का मान है :-  
 (A) 9/5 (B) 20/7  
 (C) 40/21 (D) 40/7
8. किसी क्षण, छिद्र खोला जाता है। छिद्र को खोले जाने के ठीक बाद छिद्र से बाहर निकलने वाले जल की चाल होगी :-  
 (A) 7.84 m/s (B) 3.92 m/s  
 (C) 1.96 m/s (D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

द्रव्यमान  $2m$  वाले एक अर्धगोलाकार पिण्ड B को  $\mu = 0.5$  घर्षण गुणांक वाली एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। द्रव्यमान  $m$  वाली एक गेंद A क्षैतिज सतह से  $\theta = 37^\circ$  कोण पर  $v_0 = 15 \text{ m/s}$  वेग से गति करते हुए बिन्दु P पर पिण्ड B से प्रत्यावस्थान गुणांक  $e = 0.6$  के साथ चित्रानुसार टकराती है। गेंद A व पिण्ड B के मध्य कोई घर्षण नहीं है। ( $m = 1 \text{ kg}$  लें)



9. टक्कर के ठीक बाद अर्धगोलाकार पिण्ड B का वेग होगा :-
- (A)  $3 \text{ m/s}$  (B)  $5 \text{ m/s}$   
 (C)  $8 \text{ m/s}$  (D)  $10 \text{ m/s}$
10. टक्कर के दौरान अर्धगोलाकार पिण्ड B पर क्षैतिज सतह के घर्षण बल के कारण आवेग होगा :-
- (A)  $20 \text{ N-s}$  (B)  $16 \text{ N-s}$   
 (C)  $12 \text{ N-s}$  (D)  $6 \text{ N-s}$

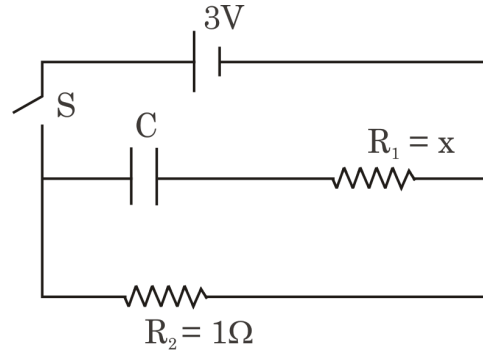
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

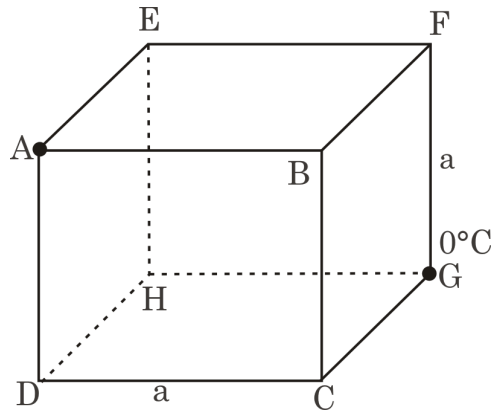
प्रदर्शित परिपथ में एक  $C\mu\text{F}$  संधारित्र जोड़ा गया है। सेल का विद्युत वाहक बल  $3\text{V}$  व आंतरिक प्रतिरोध  $0.5\Omega$  है। प्रतिरोध  $R_1$  व  $R_2$  के मान क्रमशः  $x$  व  $1\Omega$  है। स्विच  $S$  को  $t = 0$  पर बंद किया जाता है। बैटरी द्वारा दी गयी प्रारम्भिक शक्ति  $4.32\text{ W}$  है तथा स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश  $2\mu\text{C}$  है।



1. C का मान है :-
2. x का मान है :-

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक घनीय फ्रेम का निर्माण चित्रानुसार 12 एक जैसी समरूप चालक छड़ों से किया गया है। स्थायी अवस्था में संधि A का तापमान  $100^{\circ}\text{C}$  व संधि G का तापमान  $0^{\circ}\text{C}$  है। A एक पात्र व G सिंक है।



3. F का तापमान है ( $^{\circ}\text{C}$  में) :-
4. E का तापमान है ( $^{\circ}\text{C}$  में) :-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक 0.1 kg द्रव्यमान को नगण्य द्रव्यमान के तार से लटकाया गया है। तार की लम्बाई 1 m है तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल  $4.9 \times 10^{-7} \text{ m}^2$  है। साम्यावस्था में तार का विस्तार  $x(\text{mm})$  है। यदि द्रव्यमान को अल्प रूप से ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में खींच कर विरामावस्था से छोड़ा जाये तो यह  $\omega \text{ rad/s}$  कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करने लगता है। तार के पदार्थ का यंग गुणांक  $4 \times 10^9 \text{ N/m}^2$  है।  $[g = 9.8 \text{ m/s}^2 \text{ लें}]$

5.  $\omega$  का मान है :-
6.  $x$  का मान है :-

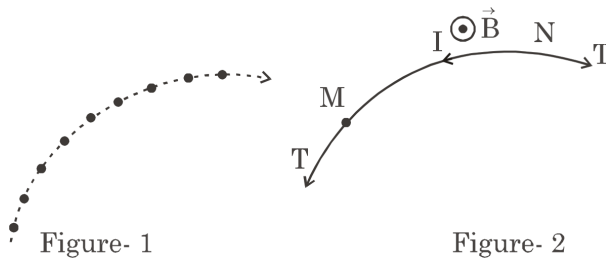
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. द्रव्यमान  $m = 10^{-6}$  kg व आवेश  $Q = 500$  mC वाला एक बिन्दु आवेश एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B} = 1$  tesla ( $\hat{k}$ ) में चाल  $v = 10^6$  m/s से गतिशील है तथा चित्र-1 में दर्शाये अनुसार पथ का अनुसरण करता है। यदि आवेशित कण के प्रक्षेपण पथ के समान आकृति का एक तार जिसमें  $I = 2$  A धारा प्रवाहित हो रही है, को समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार के प्रत्येक बिन्दु पर एक तनाव  $T$  न्यूटन (परिमाण में) लगता है।  $T$  का मान ज्ञात कीजिये।



8. त्रिज्या  $R = 10$  cm वाले एक छोटे गोले को इस प्रकार स्पंदमान किया जाता है कि इसकी त्रिज्या सरल आवर्त गति में आवृत्ति  $f = 100$  Hz के साथ परास  $10.0\text{cm} \pm 0.1\text{cm}$  के मध्य परिवर्तित होती है। इसके फलस्वरूप घनत्व  $\rho = 1.6$  kg/m<sup>3</sup> व आयतन प्रत्यास्थता गुणांक  $B = 10^5$  Pascal की परिवेशी वायु में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। गोले द्वारा विकिरित कुल ध्वनिक शक्ति (वाट में) ज्ञात कीजिये। ( $\pi^3 = \frac{225}{8}$  लें)
9. एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु (Z) में इलेक्ट्रॉन चतुर्थ उत्तेजित अवस्था से तृतीय उत्तेजित अवस्था में तथा तृतीय उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करते हैं। इसके फलस्वरूप प्राप्त परिणामी विकिरण को धात्विक प्लेट पर आपतित करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। लघु तरंगदैर्घ्य द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव का मान 3.95 eV है। यदि दीर्घ तरंगदैर्घ्य द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिये निरोधी विभव 0.754 V है तो Z का मान ज्ञात कीजिये। (मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा  $-13.6$  eV मानिये।)

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)**

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

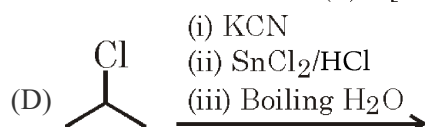
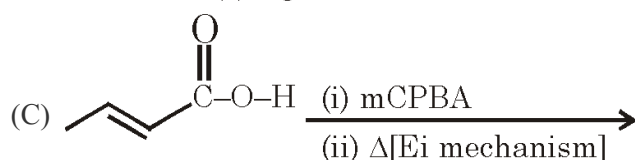
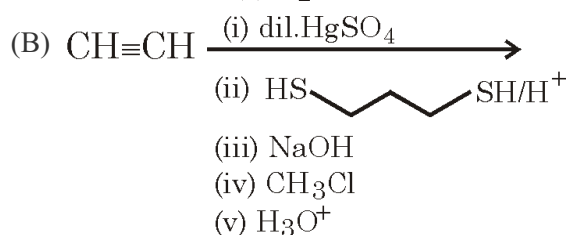
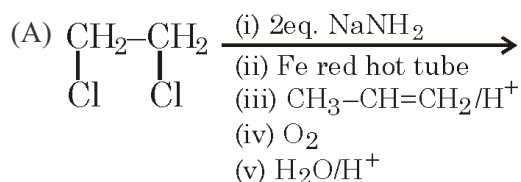
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

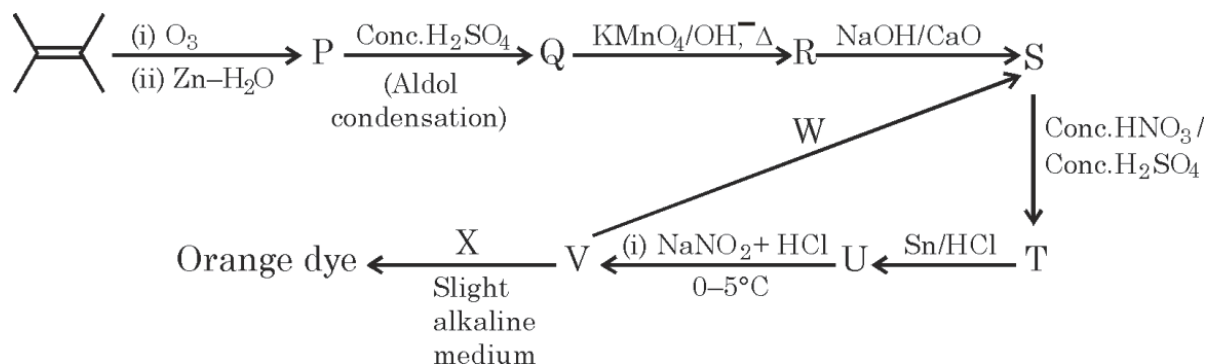
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. ऐसा अभिक्रिया क्रम जिसमें उत्पाद के रूप में ऐसिटोन बनेगा -



2. निम्न अभिक्रिया क्रम के लिये सही विकल्प है/हैं -



- (A) X = फीनोल, W = H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>  
 (B) P = ऐसिटोन, Q = पिकरिक अम्ल  
 (C) S = बेंजीन, V = बेंजीन डाइऐजोनियम लवण  
 (D) Q = मेसिटिलीन, X = ऐनिलिन

3. प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये कौनसे कथन सही है ?



- (A) क्रियाकारक की सान्द्रता, समय के साथ चरघातांकी रूप से घटती है  
 (B) ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की अर्द्ध आयु घटती है  
 (C) अभिक्रिया की अर्द्ध आयु, क्रिया कारक की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करती है  
 (D) पांच अर्द्ध आयु कालों में अभिक्रिया 96.875% पूर्ण होती है

4.  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Fe}^{3+}$  तथा  $\text{Cu}^{2+}$  युक्त विलयन जिसमें सभी इकाई सान्द्रता पर हैं, में कोबाल्ट धातु की अधिक मात्रा मिलायी गयी। यदि

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.799 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}} = 0.77 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{Cu}^{2+}, \text{Cu}^+} = 0.153 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}} = 0.28 \text{ V}$$

अन्तिम विलयन/अवक्षेप में उपस्थित होगा :

- (A)  $\text{Fe}^{2+}$  (B) Cu  
 (C) Ag (D) Fe

5. दी गयी असंतुलित, अपूर्ण समीकरण के अनुसार, सही कथन चुनिये :
- $$\text{KBr} + \text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc.}) \rightarrow \text{KHSO}_4 + \text{MnSO}_4 + [\text{X}] + \text{H}_2\text{O}$$
- (A) X, स्टार्च पेपर को नारंगी लाल में परिवर्तित करता है
- (B) जब KBr को सान्द्र आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो X भी उत्पादित होता है
- (C) X, KI विलयन में कार्बनिक परत में बैंगनी रंग देता है
- (D) जब KBr,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  तथा सान्द्र  $\text{H}_2\text{SO}_4$  के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो X उत्सर्जित होती है
6. ढलवाँ लोहे से स्टील के निर्माण के दौरान एक उदासीन गैस उत्सर्जित हुयी जो धातु X के साथ क्रिया करके एक संकुल यौगिक 'Y' बनाती है। धातु X का धनायन निम्न परीक्षण देता है :
- $$\text{X}^{n+} + \text{SCN}^- \rightarrow \text{रक्त जैसा लाल रंग}$$
- $$\text{X}^{n+} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow \text{गहरा लाल रंग}$$
- $$\text{X}^{n+} + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow \text{X}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_n (\text{नीला})$$
- यौगिक (Y) का EAN = 36.
- निम्न में से कौनसे कथन सत्य है/हैं?
- (A) उदासीन गैस  $\text{PdCl}_2 + \text{HCl}_{\text{aq.}}$  के साथ काला अवक्षेप देती है
- (B) Y का चुम्बकीय आघूर्ण शून्य है
- (C) जब यह Y बनाता है तो उदासीन गैस में बंध की बंध ऊर्जा बढ़ती है
- (D) Y में एक तल में परमाणुओं की अधिकतम संख्या सात है

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

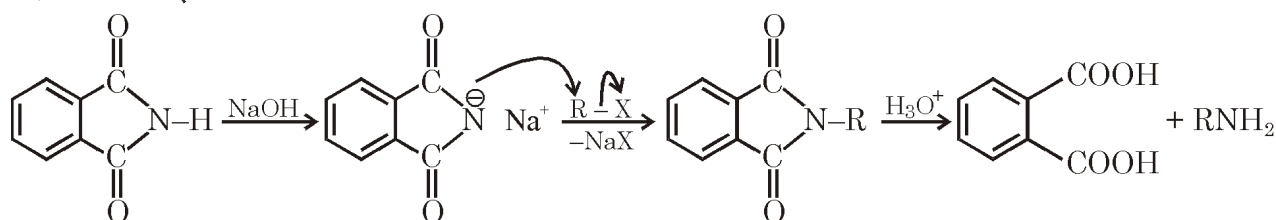
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है  
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

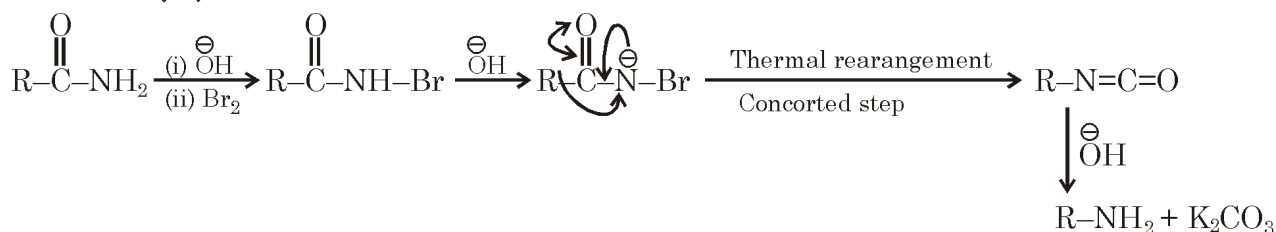
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

1° अमीन के निर्माण के लिये गेब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया तथा हॉफमान ब्रोमोऐमाइड अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है -  
 अभिक्रिया की सूचना है

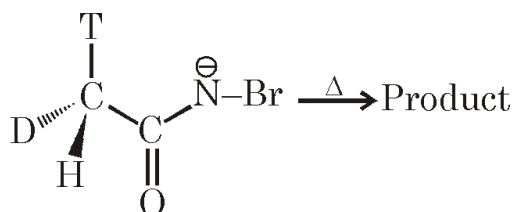
गेब्रियल-थैलिमाइड-अभिक्रिया



हॉफमान ब्रोमोऐमाइड अभिक्रिया-



7. दिये गये अभिक्रिया पद में उत्पाद होगा-



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

8. निम्न में से कौनसे यौगिक को, गेब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया में नहीं बनाया जा सकता है ?

- (A)  $\text{CH}_3\text{-NH}_2$
- (B)
- (C)
- (D)

## प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

संकुल P तथा Q (P का समावयवी) प्रत्येक के 0.01 मोल को अलग-अलग बीकरों में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाता है तथा अम्लीय धनायन विनिमयक में प्रवाहित किया जाता है। उदासीनीकरण के लिये आवश्यक NaOH के मोल दोनों परिणामी विलयन के लिये समान हैं

9. P तथा Q क्रमशः हैं :

- (A)  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Br}_2 : [\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Br}_2]\text{Cl}_2$
- (B)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Cl} : [\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{SO}_4$
- (C)  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\text{NO}_3]\text{Br} : [\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{NO}_3$
- (D)  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3 : [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

10. संकुल P के बारे में सही कथन चुनिए :-

- (A) P, अनुचुम्बकीय संकुल है
- (B) संकुल P आयनन, ज्यामितिय तथा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है
- (C) विलयन P,  $\text{AgNO}_3$  के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है
- (D) संकुल P के परिणामी विलयन को उदासीनीकरण के लिये 0.02 मोल KOH की आवश्यकता होती है

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

ईंधन सैल में  $H_2$  तथा  $O_2$  क्रिया करके वैद्युत उत्पादित करता है। प्रक्रम में  $H_2$  गैस एनोड पर ऑक्सीकृत होती है तथा  $O_2$  कैथोड पर अपचयित होती है। STP पर यदि 68.1 लीटर  $H_2$  क्रिया करके 15 मिनट में X ऐम्पीयर की औसत धारा उत्पादित करती है जिसका प्रयोग  $Cu^{2+}$  से Cu के Y ग्राम के वैद्युत निक्षेपण के लिये किया जाता है ( $F = 96498 C$ ) [परमाण्विक द्रव्यमान : Cu = 63.5]

1. x का मान है ....
2. y का मान है...

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक तत्व का तुल्यांकी भार X है। यदि निर्मित एक लवण,  $CaSO_4$  के साथ समाकृतिक है। इस तत्व का मोलर द्रव्यमान 63.5 g/mol है।

$C_2S$  तथा  $A_2S$  समाकृतिक है जिनमें S का प्रतिशत क्रमशः 20% तथा 12.8% है तो A का परमाणु भार y तथा C का 64 है।

3. x का मान है....
4. y का मान है....

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

$CaCO_3$  तथा  $MgCO_3$  के 1.42 g मिश्रण को 200 mL, 0.2 N HCl (आधिक्य) विलयन में घोला गया है जिसे 250 mL तक तनु किया गया है। इस विलयन के 10 mL को 12 mL  $\frac{N}{30}$   $Na_2CO_3$  द्वारा उदासीनीकृत किया गया है।  $CaCO_3$  की प्रतिशतता x तथा  $MgCO_3$  की प्रतिशतता y है (प्रथम दशमलव स्थान तक)

5. x का मान है....
6. y का मान है ....

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. दो मोल पूर्ण गैस निम्न प्रक्रम में है :  
(a) (1.0 atm, 20.0 L) से (1.0 atm, 40.0 L) तक के उत्क्रमणीय समदाबीय प्रसार  
(b) (1.0 atm, 40.0 L) से (0.5 atm, 40.0 L) तक के उत्क्रमणीय समआयतनिक अवस्था परिवर्तन  
(c) (0.5 atm, 40.0 L) से (1.0 atm, 20.0 L) तक के उत्क्रमणीय समतापीय सम्पीड़न  
अवशोषित कुल उष्मा (J में) की गणना कीजिये  
(दिया है :  $\ln 2 = 0.7$ ,  $1 \text{ atm L} = 101.325 \text{ J}$ )
8.  $2250\text{\AA}$  का प्रकाश अवशोषित करने के पश्चात आयोडीन अणु परमाणुओं में वियोजित हो जाता है। यदि प्रत्येक अणु द्वारा विकिरण का एक क्वांटम अवशोषित किया गया है तो प्रत्येक आयोडीन परमाणु की गतिज ऊर्जा  $x \times 10^{-19} \text{ J}$  है  
मानें कि दोनों आयोडीन परमाणुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो  $x$  की गणना कीजिये  
 $I_2$  की प्रति अणु बंध ऊर्जा  $= 240 \text{ kJ mol}^{-1}$  है।  
( $N_A = 6 \times 10^{23}$ ,  $h = 6 \times 10^{-34} \text{ Js}$ )
9. MOT पर विचार करते हुये निम्न में से ऐसी द्विपरमाण्विक स्पीशीज की संख्या बताइये जिनमें  $\sigma$ -बंध उपस्थित नहीं है :  
 $F_2$ ,  $C_2$ ,  $N_2$ ,  $H_2$ ,  $C_2^{2-}$ ,  $O_2$ ,  $CO$

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)**

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि  $S = {}^n C_0^2 + 1 \cdot \frac{{}^n C_1^2}{{}^n C_0} + 2 \cdot \frac{{}^n C_2^2}{{}^n C_1} + 3 \cdot \frac{{}^n C_3^2}{{}^n C_2} + \dots + n \cdot \frac{{}^n C_n^2}{{}^n C_{n-1}}$  है, जहाँ  $n = 50$  है, तो

(A)  $(S + 50)$ , 52 से विभाजित है।

(B)  $(S + 50)$ , 50 से विभाजित है।

(C)  $(S + 50)$ ,  $2^{49}$  से विभाजित है।

(D)  $(S + 50)$ ,  $2^{50}$  से विभाजित है।

2. यदि समान्तर श्रेणी के साथ-साथ हरात्मक श्रेणी का प्रथम तथा 100 वाँ पद क्रमशः 10 तथा 2020 है। दोनों में कुल 100 पद हैं, तो

(A) हरात्मक श्रेणी के 81 वें पद के साथ समान्तर श्रेणी के 20 वें पद का गुणनफल 20200 है।

(B) हरात्मक श्रेणी के 80 वें पद के साथ समान्तर श्रेणी के 20 वें पद का गुणनफल 20200 है।

(C) हरात्मक श्रेणी के 51 वें पद के साथ समान्तर श्रेणी के 50 वें पद का गुणनफल 20200 है।

(D) हरात्मक श्रेणी के 50 वें पद के साथ समान्तर श्रेणी के 50 वें पद का गुणनफल 20200 है।

3. माना  $f : \left[0, \frac{5}{2}\right) \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 3\right]$ ;  $f(x) = \frac{[x] + 1}{\{x\} + 1}$  है जहाँ  $[.]$  महत्तम पूर्णांक फलन तथा  $\{.\}$ ,  $x$  के भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे
- (A)  $f(x)$  एकैकी असंतत फलन है।  
 (B)  $f(x)$  आच्छादक अवकलनीय फलन नहीं है।  
 (C)  $\min \left( \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \right) = f(1)$   
 (D) ' $x$ ' के मानों की संख्या, जहाँ  $f(x)$  असंतत है,  $f(1)$  है।
4. यदि  $y \frac{d^2y}{dx^2} + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 = x$ ,  $y(0) = y(1) = 1$  का हल  $y^2 = f(x)$  द्वारा दिया जाता है, तो
- (A)  $f(x)$  सभी  $x \in (1, \infty)$  के लिए एकदिष्ट वर्धमान है।  
 (B)  $f(x) = 0$  का केवल एक मूल है।  
 (C)  $f(x)$  ना तो सम ना ही विषम है।  
 (D)  $f(x)$  के तीन वास्तविक मूल है।
5. माना  $z_1$  तथा  $z_2$  अशून्य (दिया गया है) सम्मिश्र संख्यायें तथा  $k$  कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है। माना चर सम्मिश्र संख्या  $z$  जो समीकरणों के युग्म  $|3z - z_1 - 2z_2| = |z_1 - z_2|$  तथा  $\arg \left( \frac{z_1 - z_2}{z - kz_1 - (1-k)z_2} \right) = \pm \frac{\pi}{2}$  को संतुष्ट करती है। तब
- (A) समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है यदि  $k \in \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$  है।  
 (B) समीकरणों के निकाय के एक से अधिक हल है यदि  $k \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$  है।  
 (C) समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है यदि  $k \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$  है।  
 (D) समीकरणों के निकाय के एक से अधिक हल है यदि  $k \in \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$  है।
6. माना  $A (at_1^2, 2at_1)$ ,  $B (at_2^2, 2at_2)$ ,  $C (at_3^2, 2at_3)$  तीन बिन्दु, परवलय  $y^2 = 4ax$  पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र, परवलय की नाभि S है, तो
- (A)  $t_1t_2 + t_3t_2 + t_3t_1 = -5$   
 (B)  $\frac{1}{t_1t_2} + \frac{1}{t_2t_3} + \frac{1}{t_3t_1} = -1$   
 (C) यदि  $t_1 = 0$  हो, तो  $t_2 + t_3 = 0$  है।  
 (D)  $(1 + t_1)(1 + t_2)(1 + t_3) = -4$

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

|           |   |    |                                        |
|-----------|---|----|----------------------------------------|
| पूर्ण अंक | : | +3 | यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।   |
| शून्य अंक | : | 0  | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है |
| ऋण अंक    | : | -1 | अन्य सभी परिस्थितियों में।             |

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

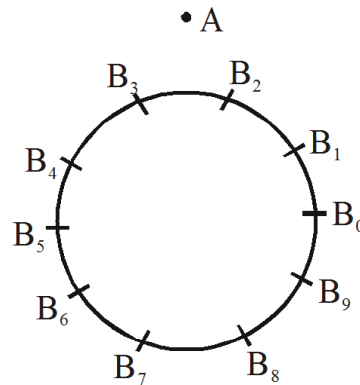
माना अतिपरवलय  $xy = 4$  तथा रेखा  $y + 2x = 4$  है। अतिपरवलय का केन्द्र O है। अतिपरवलय के किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों को A तथा B पर काटती है।

7. त्रिभुज OAB के परिकेन्द्र का बिन्दुपथ है
- (A) दीर्घवृत्त है जिसकी उत्केन्द्रता  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  है। (B) दीर्घवृत्त है जिसकी उत्केन्द्रता  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  है।
- (C) अतिपरवलय है जिसकी उत्केन्द्रता  $\sqrt{2}$  है। (D) एक वृत्त है।
8. माना दी गयी रेखा x-अक्ष को R पर काटती है। यदि रेखा R से गजरती है, जो अतिपरवलय को S तथा T पर काटती है, तो  $RS \times RT$  का न्यूनतम मान है
- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

इकाई के  $n$  वें मूल के संगत आर्गण्ड समतल पर स्थित बिन्दु  $n$ -भुजाओं वाले सम बहुभुज के शीर्षों को दर्शाते हैं जो इकाई वृत्त के अन्तर्गत है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है जिसके बहुभुज का एक शीर्ष बिन्दु  $(1, 0)$  पर है।

9. माना बिन्दु A  $(0, 2)$  तथा बिन्दु  $B_k (0 \leq k \leq 9)$  ऊपर वर्णित बहुभुज के शीर्षों को दर्शाते हैं जिसमें  $n = 10$  है, तो दूरियों  $AB_3, AB_4, AB_5, AB_6, AB_7$  के गुणनफल का मान है (चित्र में दर्शाया गया है)



- (A)  $10\sqrt{21}$  (B)  $20\sqrt{21}$  (C)  $5\sqrt{41}$  (D)  $15\sqrt{41}$
10.  $\sqrt{2}$  इकाई त्रिज्या के एक वृत्त के अन्तर्गत 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज के शेष शीर्षों से किसी शीर्ष की दूरियों का गुणनफल है
- (A) 36 (B) 72 (C) 144 (D) 256

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

$$\text{माना } I = \int_0^{10\pi} \frac{\cos 6x \cdot \cos 7x \cos 8x \cdot \cos 9x}{1 + e^{2\sin^3 4x}} dx \text{ है।}$$

तब निम्न के उत्तर दीजिए।

1. यदि  $I = K \int_0^{\pi/2} \cos 6x \cos 7x \cos 8x \cos 9x dx$  है, तो  $K =$
2. यदि  $I = c \int_0^{\pi/2} \cos 6x \cos 8x \cos 2x dx$  है, तो  $c =$

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना धनात्मक पूर्णांकीय गुणांक वाला द्विघात व्यंजक  $f(x)$  इस प्रकार है कि प्रत्येक

$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  तथा  $x_1 < x_2$  के लिए  $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx > 0$  है। यदि  $g(t) = f''(t) f(t)$  तथा  $g(0) = 12$  है।

यदि  $f(x) = 0$  का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो

3. ऐसे द्विघात व्यंजकों की सम्भव संख्या है
4.  $f(1)$  का न्यूनतम मान है

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

$$f(x) = \begin{vmatrix} \sin^2 x & \cos^2 x & \ell \\ \cos^2 x & \ell & \sin^2 x \\ \ell & \sin^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix} \text{ है,}$$

जहाँ  $\ell, 16\ell^2 - 16\ell + 7 = 0$  को संतुष्ट करता है। दो वास्तविक मूल  $a$  तथा  $b, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  में स्थित है तथा  $a < b$  जिसके लिये  $f(x) = 0$  है। तब

5.  $\frac{\pi}{a}$  का मान है
6.  $\frac{\pi}{b}$  का मान है

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. चर फलन  $y = f(x)$  तथा  $y = ax + 9 (a \in \mathbb{R})$  द्वारा परिबद्ध न्यूनतम क्षेत्रफल, जहाँ  $f$  संबंध  $f(x+y) = f(x) + f(y) + y\sqrt{f(x)} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$  को संतुष्ट करता है तथा  $f'(0) = 0$  है,  $9A$  है तथा यदि
- $$\frac{K}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{r=1}^n \sqrt{r} \sum_{r=1}^n \frac{1}{\sqrt{r}}}{\sum_{r=1}^n r}$$
- है। तब  $A + K$  का मान है
8. माना समीकरण  $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  के मूल  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  (वास्तविक या सम्मिश्र) है। यदि  $\alpha + \beta = \gamma + \delta$  तथा  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  (दिया गया है  $b < 0$ ) है। तब 'a' के कितने सम्भव मान हैं
9. यदि  $2^7 \cos^3 \theta \cdot \sin^5 \theta = a \sin 8\theta + b \sin 6\theta + c \sin 4\theta + d \sin 2\theta$  तथा  $\theta$  कोई वास्तविक है, तो  $a + b + c + d$  का मान अवश्य ही है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम .....

फॉर्म नम्बर .....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह  
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों  
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान